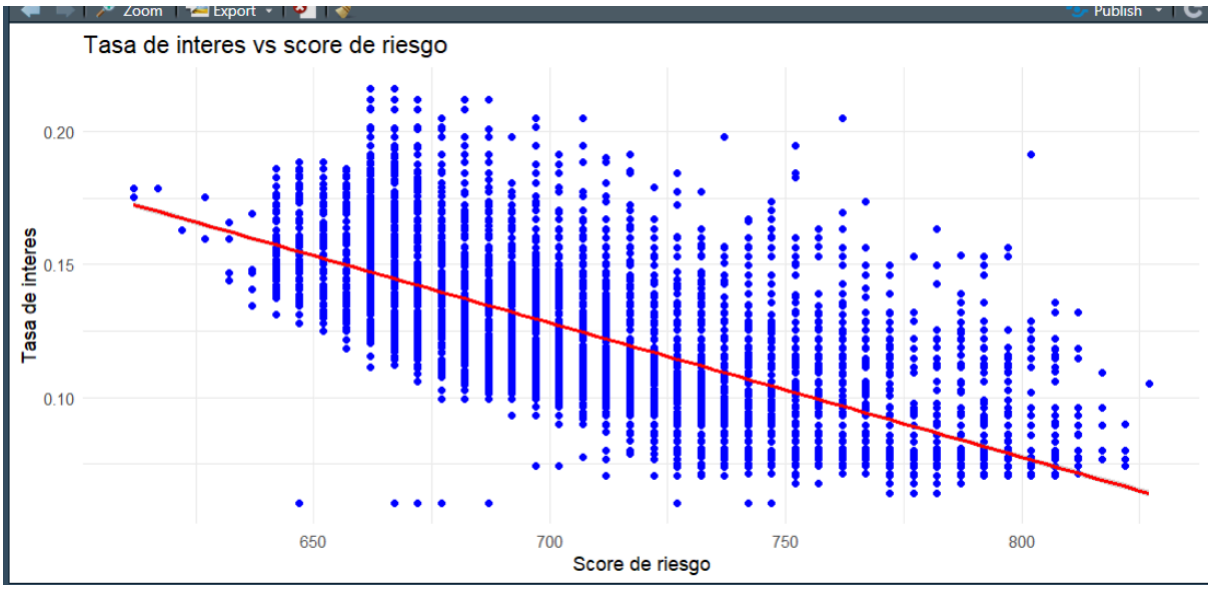
Guatemala, 19 de febrero de 2026

CURSO: ESTADÍSTICA PARA DATA SCIENCE
CATEDRÁTICO: MSC. LUIS PEDRO FLORES
DOCUMENTO: LABORATORIO NO.4

NOMBRE: DIEGO JAVIER MORALES MONZÓN CARNÉ: 1132119
NOMBRE: ESTUARDO JOSÉ VILLEDA NAVARRO CARNÉ: 1003519
NOMBRE: JORGE WALDEMAR GARCÍA BALDIZÓN CARNÉ: 1220019
NOMBRE: JOSÉ DANIEL DE LEÓN CHANG CARNÉ: 1170419

Preguntas del ejercicio:
1. Relación entre la tasa de interés (int.rate) y el puntaje FICO (fico): Utiliza un gráfico de dispersión para visualizar la relación entre la tasa de interés y el puntaje FICO.

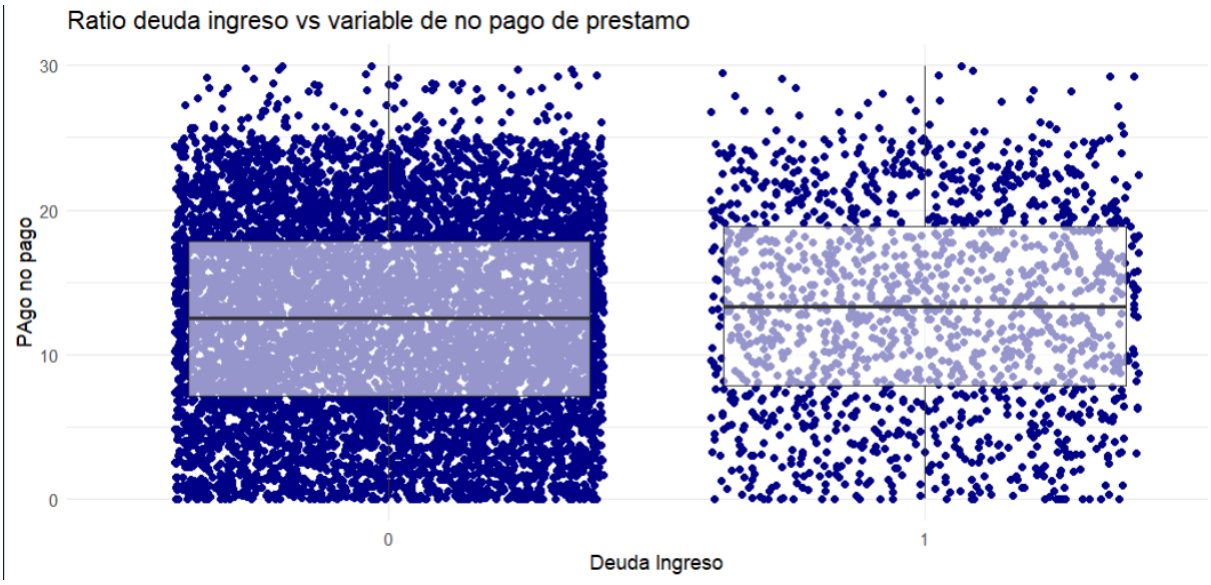


● Pregunta: ¿Cómo se correlacionan estas dos variables? ¿Tienden los clientes con puntajes FICO más bajos a tener tasas de interés más altas?

Cuando el score de riesgo aumenta → la tasa de interés baja.
Cuando el score de riesgo disminuye → la tasa de interés sube.

Los clientes con peor historial crediticio (FICO bajo) son más riesgosos, por lo tanto el banco les cobra una tasa más alta.

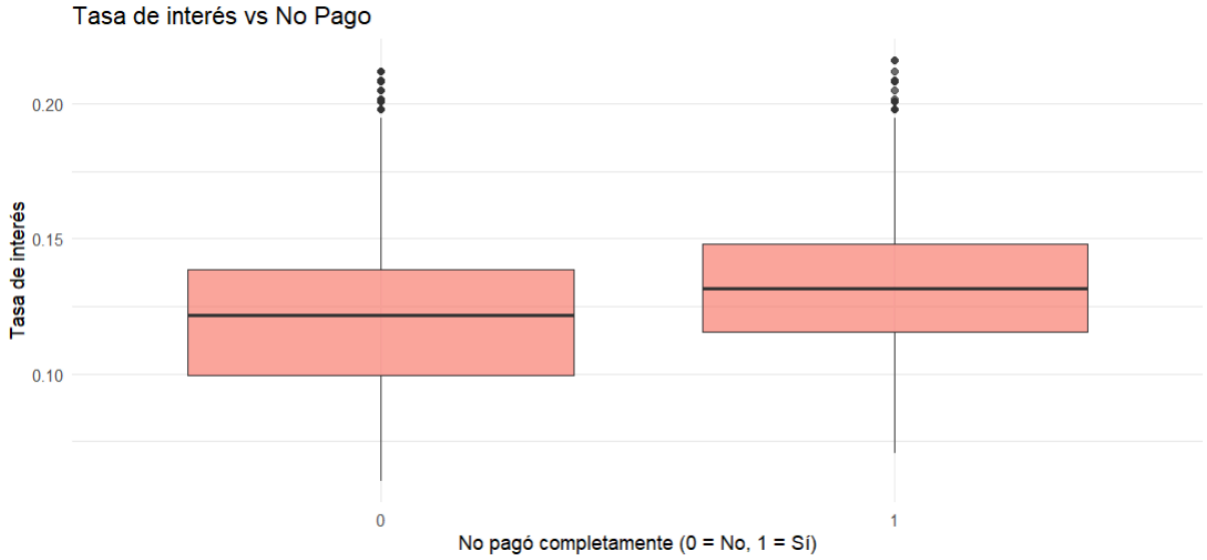
2. Relación entre la razón deuda/ingreso (dti) e impago (not.fully.paid): Usa un Boxplot para analizar cómo la relación deuda/ingreso se asocia con la variable de impago.



● Pregunta: ¿La mediana de la relación deuda/ingreso es mayor en los clientes que no pagaron completamente su préstamo?

El gráfico muestra que la mediana del ratio deuda/ingreso es mayor en el grupo de clientes que no pagaron completamente su préstamo. Esto sugiere que una mayor proporción de deuda en relación con el ingreso está asociada con una mayor probabilidad de incumplimiento, aunque la diferencia entre ambos grupos no es extremadamente pronunciada.

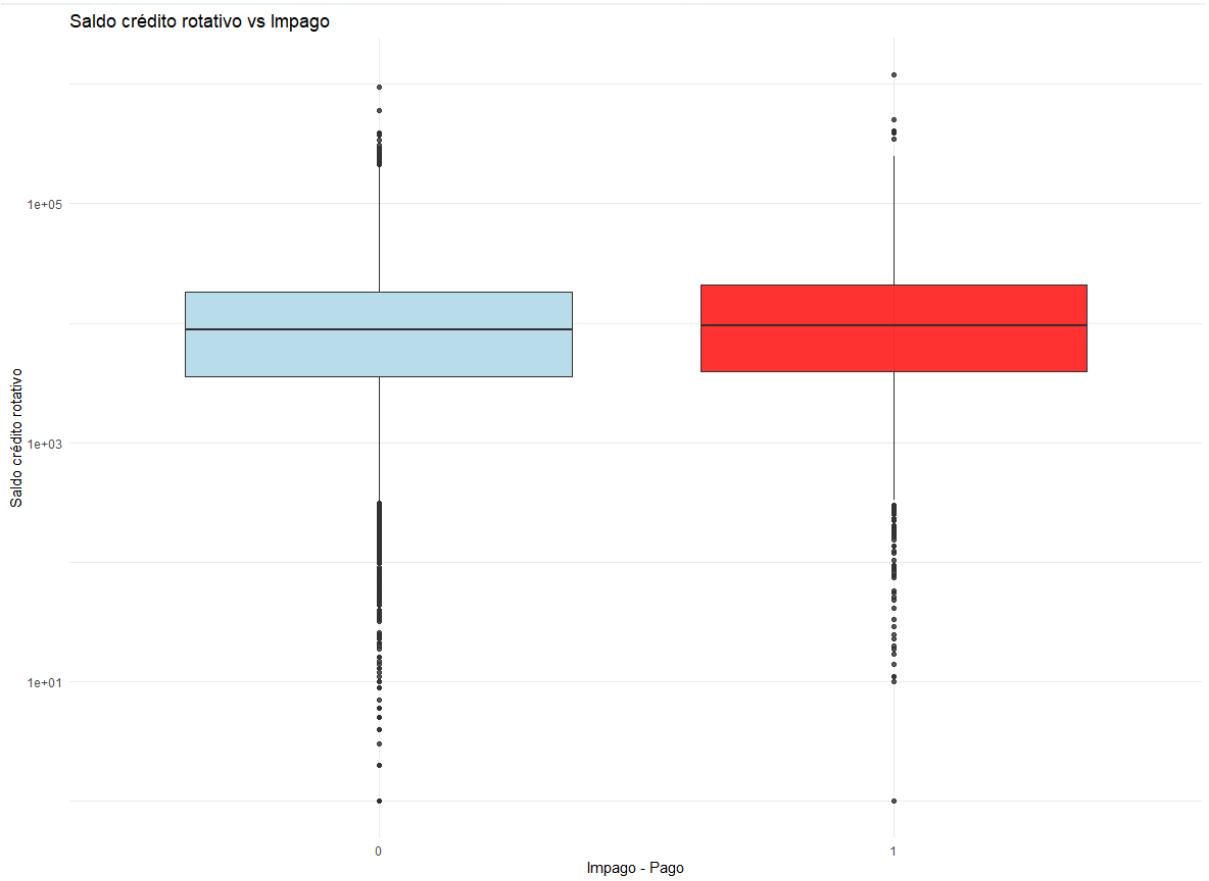
3. Diferencia de tasas de interés por impago: Compara la distribución de la tasa de interés (int.rate) para ambos grupos de not.fully.paid mediante un Boxplot.



● Pregunta: ¿Existe una diferencia visual clara en el costo del préstamo (tasa) entre quienes cumplen y quienes incumplen?

Sí, existe una diferencia visual clara en la tasa de interés entre quienes cumplen y quienes incumplen. Los clientes que no pagaron completamente su préstamo tienden a tener tasas de interés más altas.

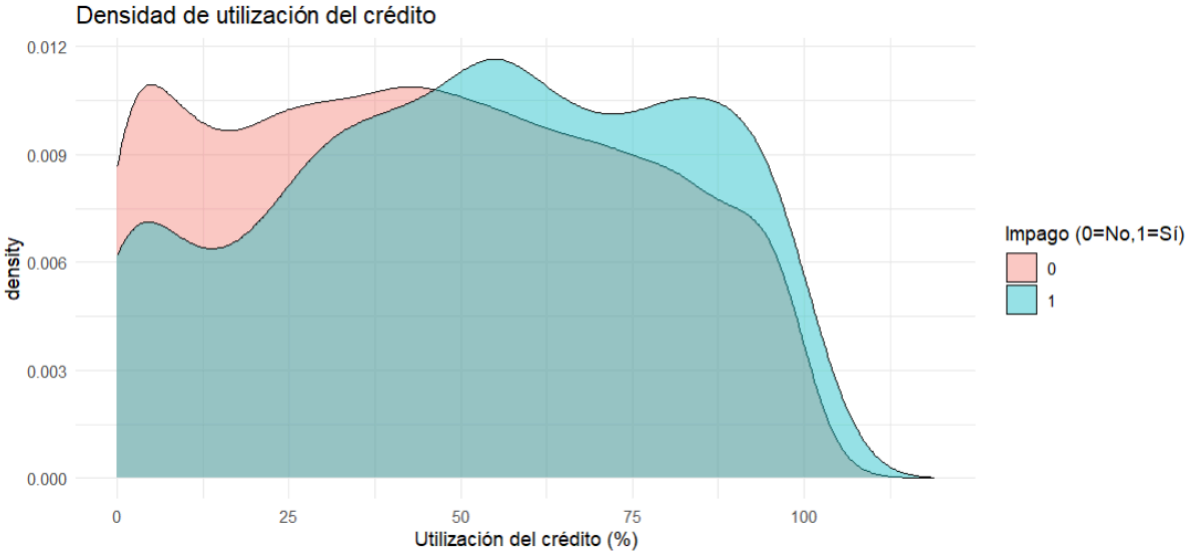
4. Saldo de crédito rotativo (revol.bal) e impago: Utiliza un Boxplot (considera el uso de una escala ajustada) para analizar la relación entre el saldo rotativo y el incumplimiento.



● Pregunta: ¿Los clientes con mayores saldos rotativos muestran una mayor dispersión o valores extremos en el grupo de impago?

Sí, existe una mayor variabilidad y existencia de valores atípicos, en el grupo de los impago, lo que puede indicar una relación entre altos niveles de deuda rotativa y mayor riesgo de incumplimiento.

5. Utilización del crédito (revol.util) e impago: Crea un gráfico de densidad o un Boxplot para explorar cómo la tasa de utilización influye en la probabilidad de no pago.

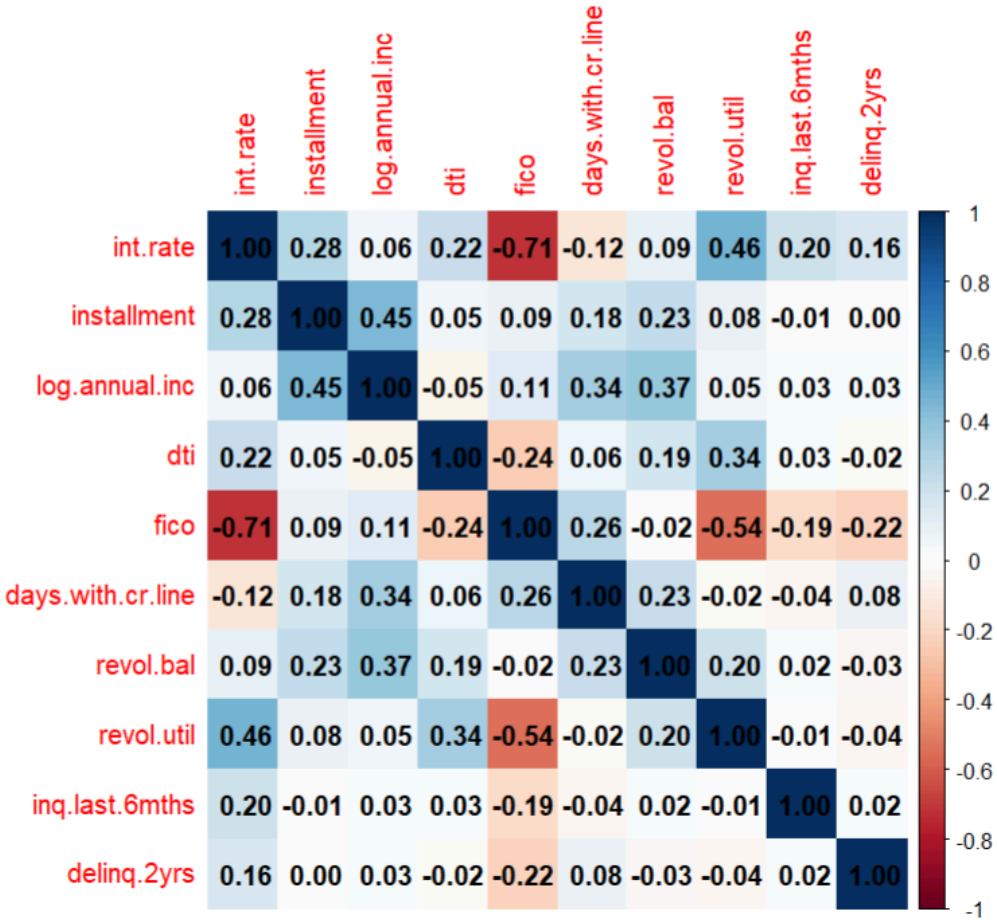


● Pregunta: ¿Los clientes que usan una mayor proporción de su crédito disponible tienen mayor probabilidad de no pagar el préstamo?

El análisis muestra que los clientes que no pagaron completamente su préstamo presentan una mayor mediana en la tasa de utilización del crédito. Esto indica que quienes utilizan una mayor proporción de su crédito disponible tienden a mostrar mayor probabilidad de incumplimiento, lo que sugiere que la sobreutilización del crédito es un factor relevante en el riesgo de no pago.

6. Correlación general entre variables numéricas: Calcula una matriz de correlación que incluya únicamente las variables numéricas del dataset.

	int.rate	installment	log.annual.inc	dti	fico	days.with.cr.line	revol.bal	revol.util	inq.last.6mths	delinq.2yrs
int.rate	1.00000000	0.276140176	0.05638254	0.22000563	-0.71482077	-0.12402216	0.09252705	0.46483728	0.20278026	0.156078730
installment	0.27614018	1.000000000	0.44810215	0.05020184	0.08603939	0.18329743	0.23362540	0.08135622	-0.01041868	-0.004367654
log.annual.inc	0.05638254	0.448102154	1.00000000	-0.05406476	0.11457595	0.33689639	0.37213960	0.05488106	0.02917129	0.029203269
dti	0.22000563	0.050201841	-0.05406476	1.00000000	-0.24119099	0.06010112	0.18874778	0.33710918	0.02918902	-0.021792180
fico	-0.71482077	0.086039394	0.11457595	-0.24119099	1.00000000	0.26387975	-0.01555250	-0.54128934	-0.18529299	-0.216339530
days.with.cr.line	-0.12402216	0.183297427	0.33689639	0.06010112	0.26387975	1.00000000	0.22934416	-0.02423925	-0.04173642	0.081373752
revol.bal	0.09252705	0.233625400	0.37213960	0.18874778	-0.01555250	0.22934416	1.00000000	0.20377904	0.02239448	-0.033243065
revol.util	0.46483728	0.081356217	0.05488106	0.33710918	-0.54128934	-0.02423925	0.20377904	1.00000000	-0.01387989	-0.042739992
inq.last.6mths	0.20278026	-0.010418675	0.02917129	0.02918902	-0.18529299	-0.04173642	0.02239448	-0.01387989	1.00000000	0.021245402
delinq.2yrs	0.15607873	-0.004367654	0.02920327	-0.02179218	-0.21633953	0.08137375	-0.03324306	-0.04273999	0.02124540	1.000000000

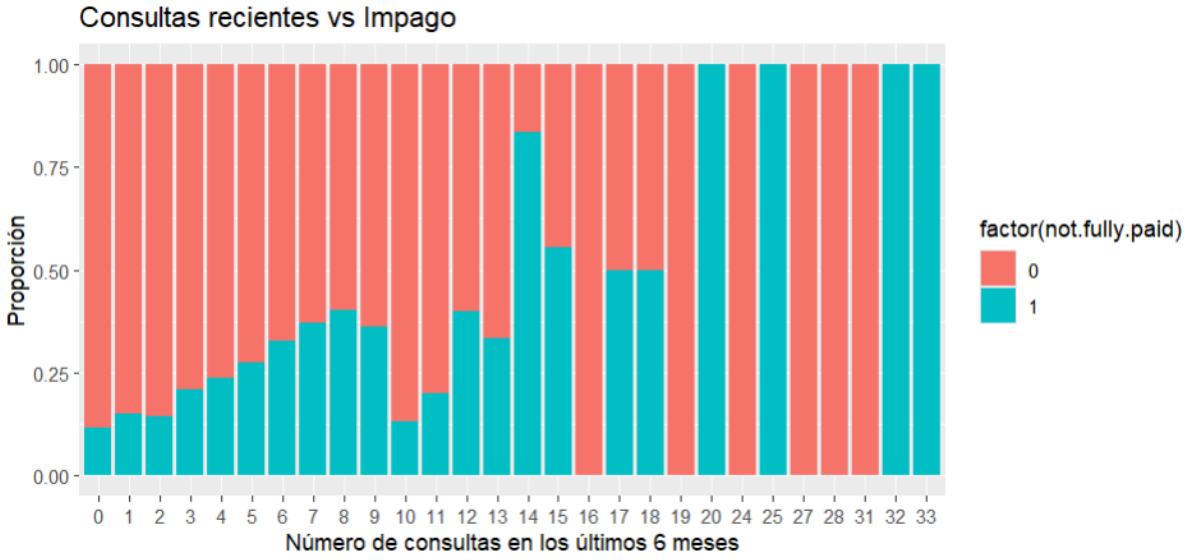


● Pregunta: ¿Cuáles son las variables que tienen una mayor correlación entre sí? ¿Cuál de estas variables numéricas parece estar más asociada al comportamiento observado en los datos?

La correlación más fuerte es entre la tasa de interés (int.rate) y el FICO (**-0.71**), lo que indica que a menor puntuación FICO, mayor será la tasa de interés. También destacan FICO y la utilización del crédito (revol.util) (**-0.54**) y tasa de interés (int.rate) y la utilización del crédito (revol.util) (**0.46**), que muestran relaciones positivas y negativas.

La variable que más destaca es la variable FICO, ya que tiene la correlación más fuerte y además se relaciona con varias variables clave como la tasa de interés y la utilización del crédito, siendo un indicador importante del riesgo crediticio.

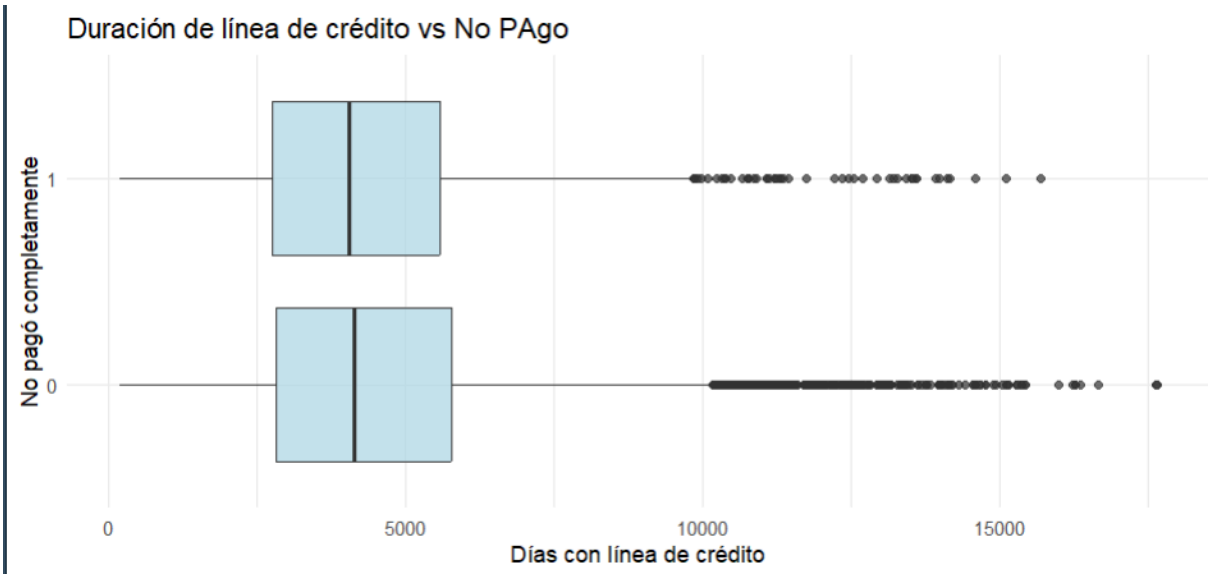
7. Consultas de crédito recientes (inq.last.6mths) e impago: Utiliza un gráfico de barras proporcionales para visualizar la relación entre el número de consultas y el impago.



● Pregunta: ¿Los clientes con más consultas de crédito recientes muestran un porcentaje más alto de incumplimiento de pago?

El gráfico de barras proporcionales muestra que la proporción de incumplimiento aumenta conforme se incrementa el número de consultas de crédito en los últimos seis meses. Los clientes con mayor número de consultas presentan un porcentaje significativamente más alto de no pago. Esto indica que la actividad reciente de solicitudes de crédito es un indicador relevante del riesgo crediticio.

8. Duración de la línea de crédito (days.with.cr.line) e impago: Usa un Boxplot horizontal para analizar cómo la antigüedad de la línea de crédito se relaciona con el comportamiento de pago.



● Pregunta: ¿Los clientes con una línea de crédito más extensa (mayor madurez) tienden a cumplir mejor con sus pagos?

Los clientes que pagaron completamente su préstamo presentan una mediana ligeramente mayor en la duración de su línea de crédito. Esto sugiere que una mayor antigüedad en el sistema financiero está asociada con un mejor comportamiento de pago.

Guatemala, 19 de febrero de 2026

9. Perfil de madurez del cliente y el pago del préstamo: Utiliza un Boxplot de days.with.cr.line para investigar si la madurez del historial crediticio del cliente tiene relación con el impago.

● Pregunta: ¿Observas alguna tendencia que indique que a menor antigüedad en el sistema financiero aumenta la probabilidad de no pago?

Muestra una ligera tendencia que sugiere que los clientes con menor antigüedad en su historial crediticio presentan mayor probabilidad de incumplimiento.

Guatemala, 19 de febrero de 2026

10. Conclusiones de Negocio y Recomendaciones (Nuevo Inciso) Basado en todos los hallazgos anteriores:

1. Perfil de Riesgo: Describe el perfil del cliente con mayor probabilidad de impago según las 3 variables más influyentes encontradas.

El cliente con mayor riesgo de incumplimiento de no pagar presenta las siguientes características:

- Alta utilización del crédito disponible (usa gran parte de su límite).
- Tasas de interés elevadas, reflejando mayor riesgo crediticio y puntaje FICO bajo.
- Múltiples consultas de crédito recientes, indicando búsqueda activa de financiamiento.
- Relación deuda/ingreso relativamente alta.
- Menor antigüedad en el sistema financiero.

2. Estrategia: Propón una recomendación para el comité de créditos de Banca Red sobre qué límites o umbrales debería considerar (ej. FICO mínimo o utilización máxima) para reducir la tasa de impagos.

El banco debería verificar los créditos con mayor cuidado a clientes con bajo FICO, alta utilización de crédito y muchas consultas recientes, ya que estos factores están asociados con mayor riesgo de no pago.

Definir un FICO mínimo (ej. ≥ 700) o, si se aprueba abajo de eso, compensar con monto menor y/o tasa más alta.

Poner límite a la utilización del crédito (ej. preferible < 70%; a partir de ahí aumenta el riesgo).